
Documentação de Projeto

para o sistema

Ondekié - Sistema de Gerenciamento de Eventos

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Artur Bomtempo Colen
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

13 de junho de 2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	2
1.1 Contextualização	2
2. Modelos de Usuário e Requisitos	2
2.1 Descrição de Atores	3
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuário	3
2.2.1 Diagrama de Casos de Uso	3
2.2.2 Histórias de Usuário	6
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	8
2.3.1 UC06: Gerenciar inscrição no evento	8
2.3.2 UC07: Realizar pagamento do ingresso	9
2.3.3 UC16: Gerenciar eventos	10
3. Modelos de Projeto	12
3.1 Diagrama de Arquitetura	12
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	13
3.2.1 Diagrama de Componentes	13
3.2.2 Diagrama de Implantação	15
3.3 Diagrama de Classes	15
3.4 Diagramas de Sequência	16
3.5 Diagramas de Comunicação	18
3.5.1 UC06: Gerenciar inscrição no evento	18
3.5.2 UC07: Realizar pagamento do ingresso	19
3.5.3 UC16: Gerenciar eventos	19
3.6 Diagramas de Transição de Estados	20
4. Modelos de Dados	22

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Entrega 1	13/06/2026	Criação da versão inicial da documentação do sistema Ondeikié, incluindo a especificação dos requisitos, diagramas de casos de uso, diagramas de sequência, diagramas de comunicação, diagrama de arquitetura, modelos de projeto e demais artefatos desenvolvidos para a entrega da disciplina.	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema Ondekié. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

1.1 Contextualização

A organização de eventos envolve diversos processos que precisam ser executados de forma integrada, como divulgação, gerenciamento de inscrições, processamento de pagamentos, comunicação com participantes e controle de ingressos. Quando essas atividades são realizadas por meio de ferramentas desconectadas ou processos manuais, é comum haver dificuldades na administração dos eventos, aumento do trabalho operacional e prejuízos à experiência tanto dos organizadores quanto do público.

Com o objetivo de solucionar esses desafios, foi desenvolvido o Ondekié, uma plataforma que centraliza o gerenciamento de eventos em um único ambiente. O sistema permite que organizadores criem e administrem eventos, acompanhem inscrições, validem ingressos, consultem métricas e se comuniquem com os participantes, enquanto estes podem pesquisar eventos, realizar inscrições, efetuar pagamentos, visualizar ingressos e interagir diretamente com os organizadores de forma simples e intuitiva.

Para atender a esses requisitos, o Ondekié adota uma arquitetura baseada em microserviços, separando as responsabilidades entre os módulos de usuários, eventos, financeiro e comunicação. Além disso, utiliza processamento assíncrono por meio de filas de mensagens para o envio de notificações e confirmação de operações, tornando a plataforma mais escalável, organizada e preparada para suportar a evolução contínua de suas funcionalidades.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção tem como objetivo descrever os usuários e atores que interagem com o sistema Ondekié, bem como os requisitos funcionais que este deve atender. Para isso, é apresentada uma breve descrição de cada ator e de seu papel dentro da plataforma. Além disso, são apresentados o diagrama de casos de uso e os respectivos casos de uso identificados, que servem como referência para o desenvolvimento do sistema. Por fim, são apresentados os Diagramas de Sequência do Sistema e seus respectivos contratos e operação, responsáveis por especificar as interações entre os usuários e o sistema, bem como as pré-condições, pós-condições e o comportamento esperado das principais funcionalidades implementadas.

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção são apresentados os atores que interagem com o sistema Ondekié e suas respectivas responsabilidades dentro da plataforma.

Usuário: este ator representa qualquer pessoa autenticada na plataforma Ondekié. Ele concentra as funcionalidades comuns relacionadas à autenticação, recuperação de acesso e gerenciamento da própria conta, servindo como ator base para os demais perfis especializados do sistema.

Participante: este ator utiliza a plataforma para pesquisar eventos, visualizar informações sobre organizadores e locais, realizar inscrições, efetuar pagamentos, acessar ingressos digitais, solicitar reembolsos quando aplicável, favoritar eventos, avaliar experiências já vivenciadas e entrar em contato com os organizadores por meio dos canais disponibilizados pela aplicação.

Organizador: este ator utiliza o sistema para criar, editar, publicar e gerenciar eventos e locais de entretenimento, acompanhar inscrições, validar ingressos, visualizar métricas e avaliações, responder dúvidas dos participantes e administrar aspectos financeiros relacionados aos eventos, como solicitações de reembolso e comprovantes de pagamento.

Administrador: este ator é responsável pelas funções de supervisão da plataforma, realizando o gerenciamento de categorias de eventos, o controle de acesso de organizadores, a moderação de eventos publicados e a análise dos feedbacks enviados pelos usuários, garantindo o correto funcionamento e a integridade do sistema.

2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuário

Nesta subseção são apresentados os casos de uso e as histórias de usuário do sistema Ondekié, descrevendo as principais funcionalidades disponibilizadas aos diferentes atores da plataforma. Também é apresentada uma tabela de referência com os identificadores utilizados ao longo desta documentação, facilitando a rastreabilidade entre requisitos e modelos de projeto.

2.2.1 Diagrama de Casos de Uso

A **Figura 1** apresenta o diagrama de casos de uso do sistema Ondekié, ilustrando as principais funcionalidades disponibilizadas aos atores Usuário, Participante, Organizador e Administrador, bem como os relacionamentos de inclusão e extensão existentes entre determinados casos de uso. Cada funcionalidade recebe um identificador único (UCXX), que será utilizado como referência nas demais seções deste documento.

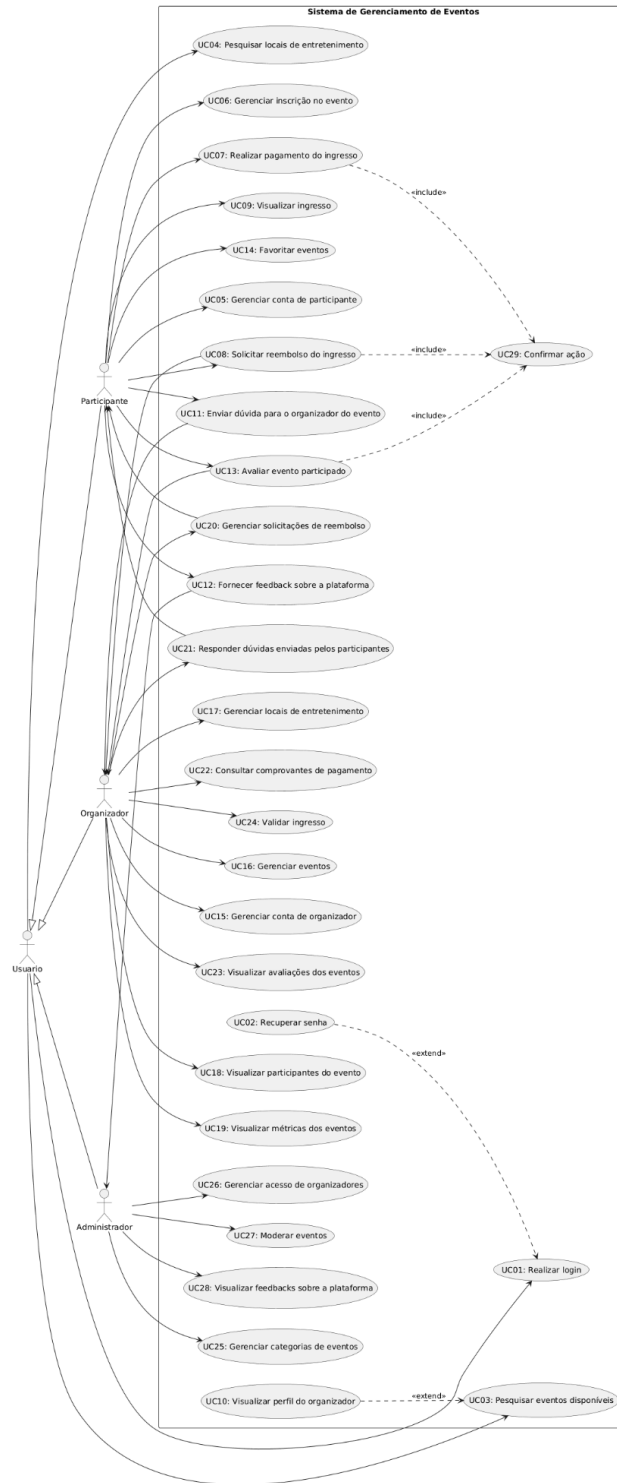


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

A **Tabela 1** relaciona cada caso de uso identificado no sistema ao seu respectivo ator principal. Os identificadores apresentados serão utilizados como referência ao longo desta documentação, facilitando a associação entre requisitos, diagramas de sequência, diagramas de comunicação e demais modelos de projeto.

ID	Caso de Uso	Ator Principal	História de Usuário
UC01	Realizar login	Usuário	US01
UC02	Recuperar senha	Usuário	US02
UC03	Pesquisar eventos disponíveis	Usuário	US03
UC04	Pesquisar locais de entretenimento	Usuário	US04
UC05	Gerenciar conta de participante	Participante	US05
UC06	Gerenciar inscrição no evento	Participante	US06
UC07	Realizar pagamento do ingresso	Participante	US07
UC08	Solicitar reembolso do ingresso	Participante	US08
UC09	Visualizar ingresso	Participante	US09
UC10	Visualizar perfil do organizador	Participante	US10
UC11	Enviar dúvida para o organizador do evento	Participante	US11
UC12	Fornecer feedback sobre a plataforma	Participante	US12
UC13	Avaliar evento participado	Participante	US13
UC14	Favoritar eventos	Participante	US14
UC15	Gerenciar conta de organizador	Organizador	US15
UC16	Gerenciar eventos	Organizador	US16
UC17	Gerenciar locais de entretenimento	Organizador	US17
UC18	Visualizar participantes do evento	Organizador	US18
UC19	Visualizar métricas dos eventos	Organizador	US19
UC20	Gerenciar solicitações de reembolso	Organizador	US20
UC21	Responder dúvidas enviadas pelos participantes	Organizador	US21
UC22	Consultar comprovantes de pagamento	Organizador	US22
UC23	Visualizar avaliações dos eventos	Organizador	US23
UC24	Validar ingresso	Organizador	US24
UC25	Gerenciar categorias de eventos	Administrador	US25
UC26	Gerenciar acesso de organizadores	Administrador	US26
UC27	Moderar eventos	Administrador	US27

UC28	Visualizar feedbacks sobre a plataforma	Administrador	US28
------	---	---------------	------

Tabela 1: Casos de Uso

2.2.2 Histórias de Usuário

As histórias de usuário a seguir descrevem as principais funcionalidades do sistema Ondekié sob a perspectiva dos diferentes atores da plataforma. Cada história foi elaborada no formato “Como / Quero / Para que”, representando as necessidades e objetivos de cada perfil de usuário e servindo como complemento aos casos de uso apresentados anteriormente.

Usuário	
US01	Como usuário, gostaria de realizar login na plataforma, para que eu possa acessar as funcionalidades disponíveis de acordo com meu perfil.
US02	Como usuário, gostaria de recuperar minha senha por meio do e-mail cadastrado, para que eu possa voltar a acessar minha conta caso esqueça minhas credenciais.
US03	Como usuário, gostaria de pesquisar eventos disponíveis utilizando filtros, para que eu encontre rapidamente eventos do meu interesse.
US04	Como usuário, gostaria de pesquisar locais de entretenimento cadastrados, para que eu possa conhecer os espaços onde os eventos serão realizados.
Participante	
US05	Como participante, gostaria de gerenciar minha conta, para que meus dados pessoais permaneçam atualizados.
US06	Como participante, gostaria de realizar ou cancelar minha inscrição em um evento, para que eu possa controlar minha participação.
US07	Como participante, gostaria de realizar o pagamento do ingresso, para que minha inscrição seja confirmada.
US08	Como participante, gostaria de solicitar o reembolso de um ingresso, para que eu possa recuperar o valor pago quando permitido.
US09	Como participante, gostaria de visualizar meu ingresso eletrônico, para que eu possa apresentá-lo no acesso ao evento.
US10	Como participante, gostaria de visualizar o perfil do organizador, para que eu conheça melhor quem está promovendo o evento.
US11	Como participante, gostaria de enviar dúvidas ao organizador, para que eu possa esclarecer informações sobre o evento.
US12	Como participante, gostaria de fornecer feedback sobre a plataforma, para que eu contribua com sua melhoria contínua.

US13	Como participante, gostaria de avaliar um evento do qual participei, para que eu compartilhe minha experiência com outros usuários.
US14	Como participante, gostaria de favoritar eventos, para que eu possa acessá-los facilmente no futuro.
Organizador	
US15	Como organizador, gostaria de gerenciar minha conta, para que minhas informações permaneçam atualizadas.
US16	Como organizador, gostaria de criar, editar, publicar e cancelar eventos, para que eu possa administrar todo o ciclo de vida dos meus eventos.
US17	Como organizador, gostaria de gerenciar locais de entretenimento, para que eu possa utilizá-los na realização de eventos.
US18	Como organizador, gostaria de visualizar os participantes inscritos em meus eventos, para que eu acompanhe sua ocupação.
US19	Como organizador, gostaria de visualizar métricas dos eventos, para que eu possa analisar seu desempenho.
US20	Como organizador, gostaria de gerenciar solicitações de reembolso, para que eu possa aprová-las ou recusá-las conforme as regras definidas.
US21	Como organizador, gostaria de responder às dúvidas enviadas pelos participantes, para que eu forneça informações adicionais sobre os eventos.
US22	Como organizador, gostaria de consultar comprovantes de pagamento, para que eu acompanhe as transações financeiras dos meus eventos.
US23	Como organizador, gostaria de visualizar as avaliações dos eventos, para que eu identifique oportunidades de melhoria.
US24	Como organizador, gostaria de validar ingressos apresentados pelos participantes, para que eu controle o acesso ao evento com segurança.
Administrador	
US25	Como administrador, gostaria de gerenciar as categorias de eventos, para que a plataforma mantenha sua organização.
US26	Como administrador, gostaria de gerenciar o acesso de organizadores, para que apenas usuários autorizados possam publicar eventos.
US27	Como administrador, gostaria de moderar eventos cadastrados na plataforma, para que o conteúdo esteja de acordo com as políticas estabelecidas.
US28	Como administrador, gostaria de visualizar os feedbacks enviados pelos usuários, para que eu identifique melhorias para a plataforma.

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Nesta seção são apresentados os diagramas de sequência do sistema e seus respectivos contratos de operação referentes aos casos de uso **UC06**, **UC07** e **UC16**. Esses modelos descrevem o fluxo de interação entre os atores e o sistema durante a execução das principais funcionalidades da plataforma Ondekié, evidenciando as mensagens trocadas e as responsabilidades envolvidas em cada operação. Além disso, os contratos de operação definem as pré-condições necessárias para a execução de cada funcionalidade, as referências cruzadas com os requisitos correspondentes e as pós-condições esperadas após sua conclusão, contribuindo para uma especificação clara e consistente do comportamento do sistema.

2.3.1 UC06: Gerenciar inscrição no evento

A **Figura 2** apresenta o diagrama de sequência do sistema referente ao caso de uso UC06: Gerenciar Inscrição no Evento. O fluxo descreve o processo pelo qual um participante solicita sua inscrição em um evento, passando pelas validações de elegibilidade, disponibilidade de vagas e verificação de inscrições existentes antes que a solicitação seja efetivada. Além disso, o diagrama contempla o cancelamento da inscrição e o envio assíncrono de notificações de confirmação e cancelamento aos envolvidos. Este diagrama está diretamente relacionado à história de usuário US06.

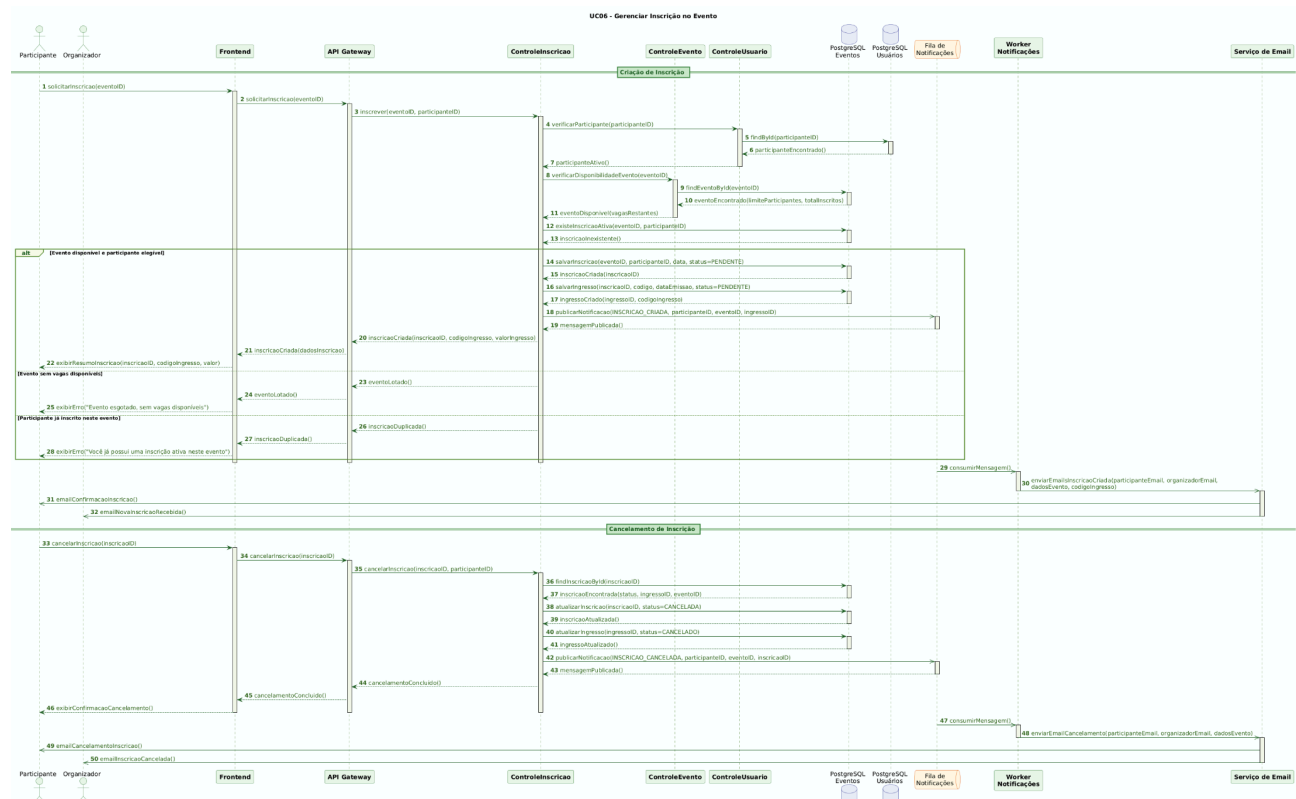


Figura 2: Diagrama de sequência do UC06 - Gerenciar inscrição no evento

Contrato	Gerenciar Inscrição no Evento
Operação	gerenciarInscricao(eventoID, participanteID)
Referências cruzadas	Caso de Uso UC06 e História de Usuário US06
Pré-condições	O participante deve estar autenticado na plataforma; o evento deve existir e estar disponível para inscrições; o participante não pode possuir uma inscrição ativa para o mesmo evento.
Pós-condições	Uma nova inscrição é registrada com sucesso e um ingresso é gerado, ou, em caso de cancelamento, a inscrição e o ingresso associados têm seus status atualizados para cancelados. Em ambos os casos, uma notificação é publicada para envio das comunicações aos interessados.

2.3.2 UC07: Realizar pagamento do ingresso

A **Figura 3** apresenta o diagrama de sequência do sistema referente ao caso de uso UC07: Realizar Pagamento do Ingresso. O fluxo descreve o processo de inicialização da sessão de pagamento, validação da inscrição pendente e integração com o gateway de pagamento externo para processamento da cobrança. O diagrama contempla os cenários de aprovação, recusa e falha temporária na comunicação com o provedor de pagamentos, bem como o processamento assíncrono responsável por confirmar a inscrição, validar o ingresso e notificar o participante após a conclusão bem-sucedida da operação. Este diagrama está diretamente relacionado à história de usuário US07.

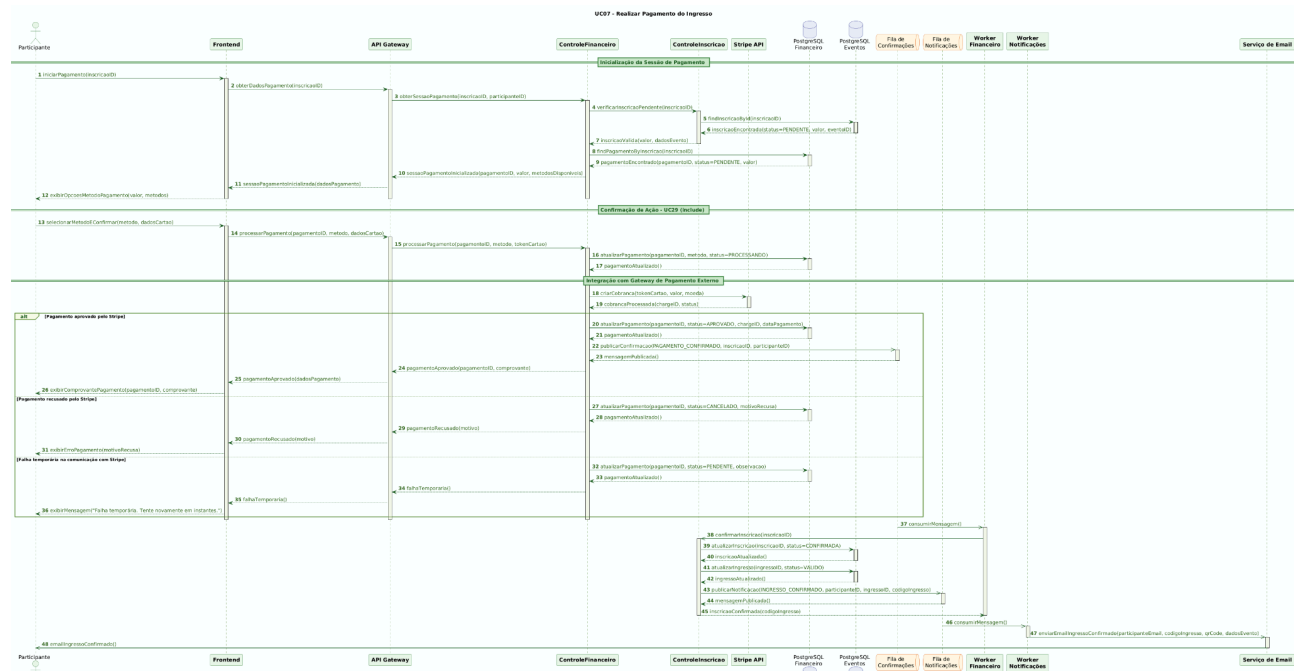


Figura 3: Diagrama de sequência do UC07 - Realizar pagamento do ingresso

Contrato	Realizar Pagamento do Ingresso
Operação	processarPagamento(inscricaoID, metodoPagamento)

Referências cruzadas	Caso de Uso UC07 e História de Usuário US07
Pré-condições	O participante deve estar autenticado; a inscrição deve existir e estar com status pendente; deve haver uma sessão de pagamento válida e um método de pagamento informado pelo usuário.
Pós-condições	Em caso de aprovação, o pagamento é registrado como aprovado, a inscrição é confirmada, o ingresso é validado e uma notificação é publicada para envio do ingresso ao participante. Em caso de recusa, o pagamento é marcado como cancelado e a inscrição permanece pendente. Em caso de falha temporária de comunicação, o pagamento permanece pendente para nova tentativa ou reprocessamento.

2.3.3 UC16: Gerenciar eventos

A **Figura 4** apresenta o diagrama de sequência do sistema referente ao caso de uso UC16: Gerenciar Eventos. O fluxo descreve as principais operações realizadas pelo organizador para administrar eventos na plataforma Ondekié, contemplando a criação, edição, publicação e cancelamento de eventos. Durante essas operações, o sistema realiza validações de organizador, disponibilidade de local e categoria do evento, além de gerenciar notificações assíncronas aos participantes interessados ou inscritos. O diagrama também evidencia o tratamento das inscrições e ingressos em caso de cancelamento, garantindo a consistência das informações e a comunicação adequada com os usuários. Este diagrama está diretamente relacionado à história de usuário US16.

Pós-condições	O evento pode ser criado como rascunho, atualizado, publicado ou cancelado conforme a operação realizada. Em caso de publicação, notificações são enviadas aos participantes interessados. Em caso de cancelamento, as inscrições e ingressos ativos são cancelados, o status do evento é atualizado e notificações são enviadas aos participantes afetados.
----------------------	--

3. Modelos de Projeto

Esta seção apresenta os modelos de projeto elaborados para o sistema Ondeikié, com o objetivo de detalhar tecnicamente como os requisitos funcionais e não funcionais foram traduzidos em uma solução de software estruturada e coesa. Os diagramas apresentados descrevem diferentes perspectivas do sistema, evidenciando sua organização interna, os relacionamentos entre as entidades, os fluxos de comunicação entre componentes e o comportamento das principais funcionalidades. Dessa forma, esses modelos servem como base para a implementação da aplicação e para a compreensão da arquitetura adotada, garantindo maior consistência entre os requisitos especificados e a solução proposta.

3.1 Diagrama de Arquitetura

A **Figura 5** apresenta o diagrama de arquitetura do sistema Ondeikié, evidenciando a organização dos principais processos de negócio, serviços de aplicação e componentes que compõem a plataforma. O modelo demonstra como funcionalidades como gerenciamento de contas, organização de eventos, participação de usuários, processamento de pagamentos e comunicação são estruturadas de forma modular, permitindo que cada domínio possua responsabilidades bem definidas e interaja de maneira integrada com os demais.

Além disso, o diagrama destaca a separação entre a camada de negócio, os serviços responsáveis pela lógica da aplicação e a infraestrutura utilizada pelo sistema. Componentes como os microsserviços especializados, o banco de dados PostgreSQL, o broker de mensagens RabbitMQ e as integrações com serviços externos de pagamento e envio de e-mails trabalham em conjunto para garantir escalabilidade, processamento assíncrono e confiabilidade das operações. Essa organização arquitetural favorece a manutenção, a evolução contínua e o desacoplamento entre os diferentes módulos da aplicação.

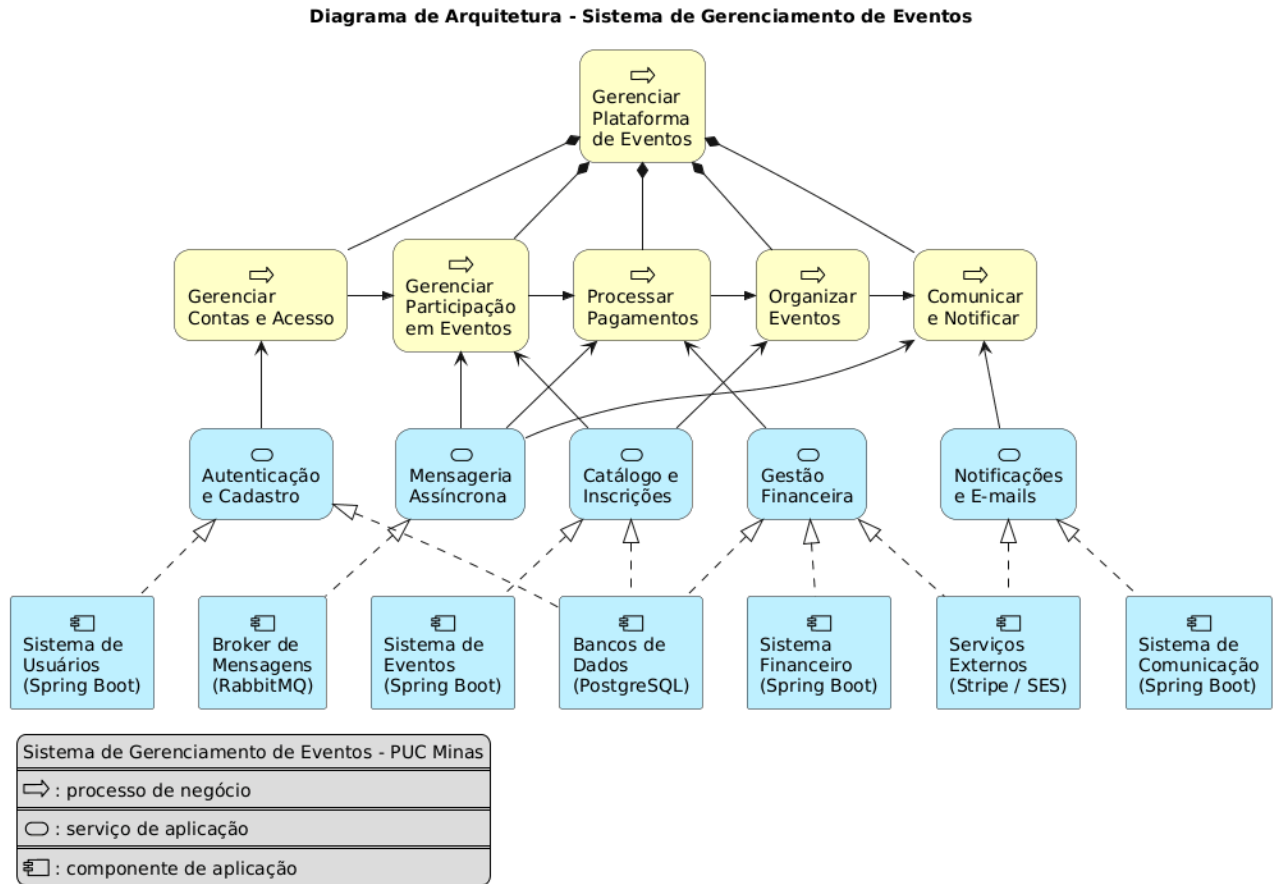


Figura 5: Diagrama de arquitetura

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação

Esta seção apresenta os principais modelos estruturais do sistema **Ondekié**, descrevendo sua organização em nível lógico e físico. Por meio dos diagramas de componentes e de implantação, é possível compreender tanto a divisão das responsabilidades entre os módulos da aplicação quanto a forma como esses componentes são distribuídos na infraestrutura de execução, evidenciando as tecnologias utilizadas e os mecanismos de comunicação empregados.

3.2.1 Diagrama de Componentes

A **Figura 6** apresenta o diagrama de componentes do sistema Ondekié, evidenciando os principais módulos de software e as interfaces de comunicação estabelecidas entre eles. O modelo demonstra como o cliente acessa a aplicação por meio do frontend desenvolvido em Next.js, que encaminha as requisições para a infraestrutura composta pelo API Gateway e pelo Load Balancer, responsáveis por distribuir o tráfego entre os diferentes microsserviços da plataforma. Além disso, são representadas as integrações com serviços externos, como Stripe para processamento de pagamentos e AWS SES para envio de e-mails.

Diagrama de Componentes - Sistema de Gerenciamento de Eventos

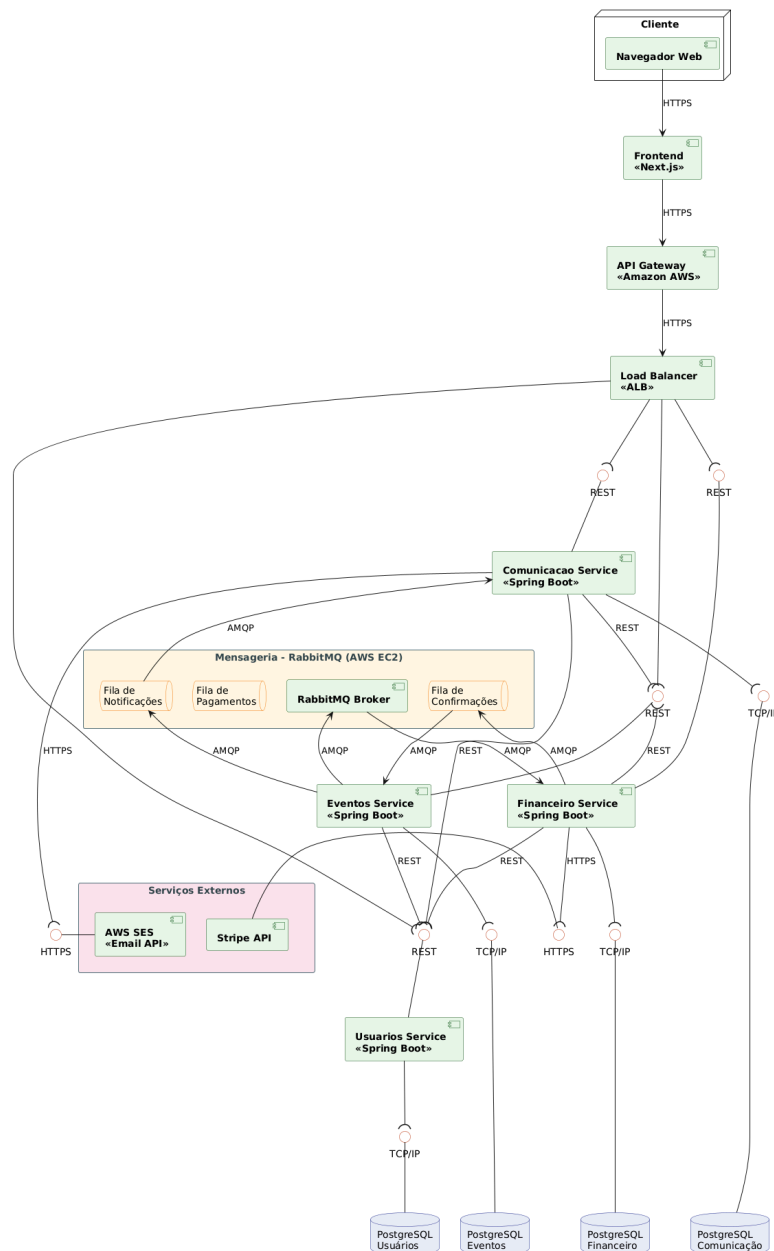


Figura 6: Diagrama de componentes

3.2.2 Diagrama de Implantação

A **Figura 7** apresenta o diagrama de implantação do sistema Ondekié, descrevendo a distribuição física dos componentes da solução e a infraestrutura utilizada para sua execução. O modelo evidencia o fluxo iniciado pelo navegador do usuário, que acessa o frontend hospedado na Vercel e encaminha as requisições ao API Gateway e ao Application Load Balancer da AWS, responsáveis por direcionar o tráfego para os microsserviços executados no cluster Amazon ECS. Essa organização permite que a aplicação seja escalável e mantenha alta disponibilidade mesmo diante de um grande volume de acessos.

Além disso, o diagrama demonstra a integração dos serviços internos com recursos de infraestrutura e plataformas externas. Os microsserviços comunicam-se com bancos de dados PostgreSQL hospedados no Amazon RDS, utilizam o RabbitMQ para troca assíncrona de mensagens e integram-se ao Stripe para processamento financeiro e ao AWS SES para envio de notificações por e-mail. Também é apresentada a utilização do AWS CloudWatch para centralização de logs e monitoramento da aplicação, contribuindo para a observabilidade do ambiente e facilitando a identificação e resolução de eventuais problemas operacionais.

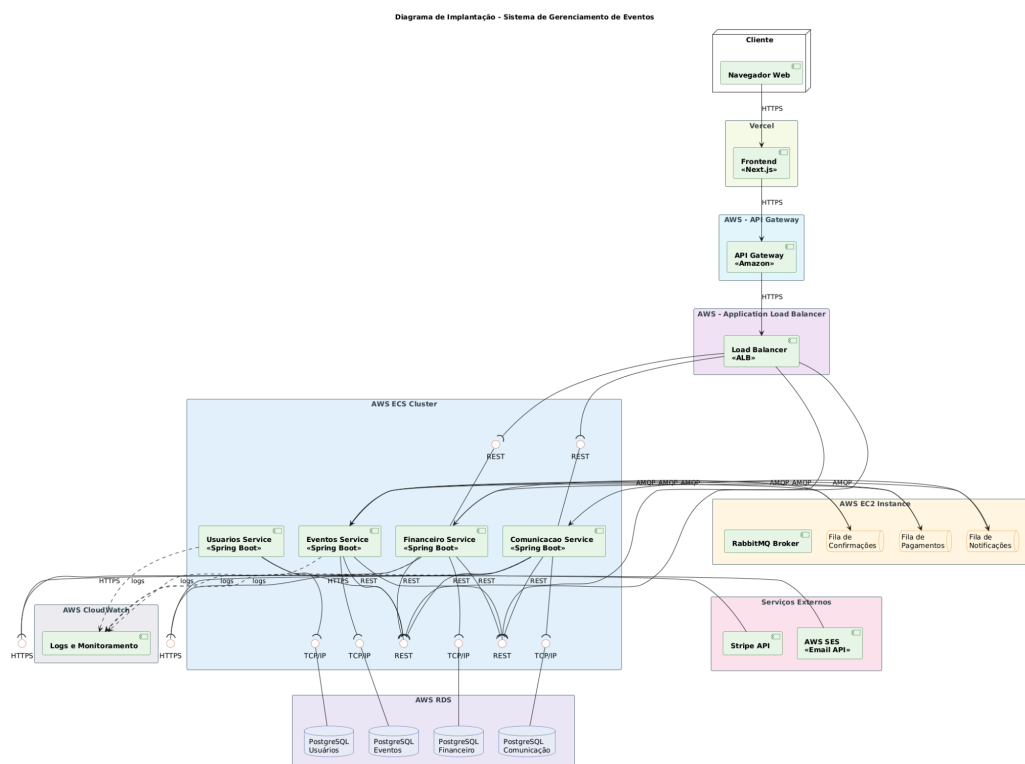


Figura 7: Diagrama de implantação

3.3 Diagrama de Classes

A **Figura 8** apresenta o diagrama de classes do sistema Ondekié, responsável por representar a estrutura estática da aplicação e os principais elementos que compõem o domínio do negócio. O

modelo organiza as entidades em módulos de gerenciamento de usuários, eventos, financeiro e comunicação, evidenciando seus atributos, operações e relacionamentos. Além disso, são apresentados os diferentes tipos enumerados utilizados para representar estados e categorias do sistema, contribuindo para uma modelagem mais consistente e de fácil compreensão.

O diagrama demonstra como as entidades centrais da plataforma se relacionam entre si para suportar o gerenciamento completo de eventos. Classes como **Usuário**, **Participante**, **Organizador**, **Evento**, **Inscrição**, **Ingresso**, **Pagamento**, **Reembolso**, **Mensagem**, **Dúvida**, **Feedback** e **Notificação** estabelecem associações que refletem os fluxos de negócio implementados pela aplicação. Essa organização orientada a objetos favorece a reutilização de código, a separação de responsabilidades e a manutenção do sistema, além de servir como base para a implementação dos microserviços e da persistência dos dados.

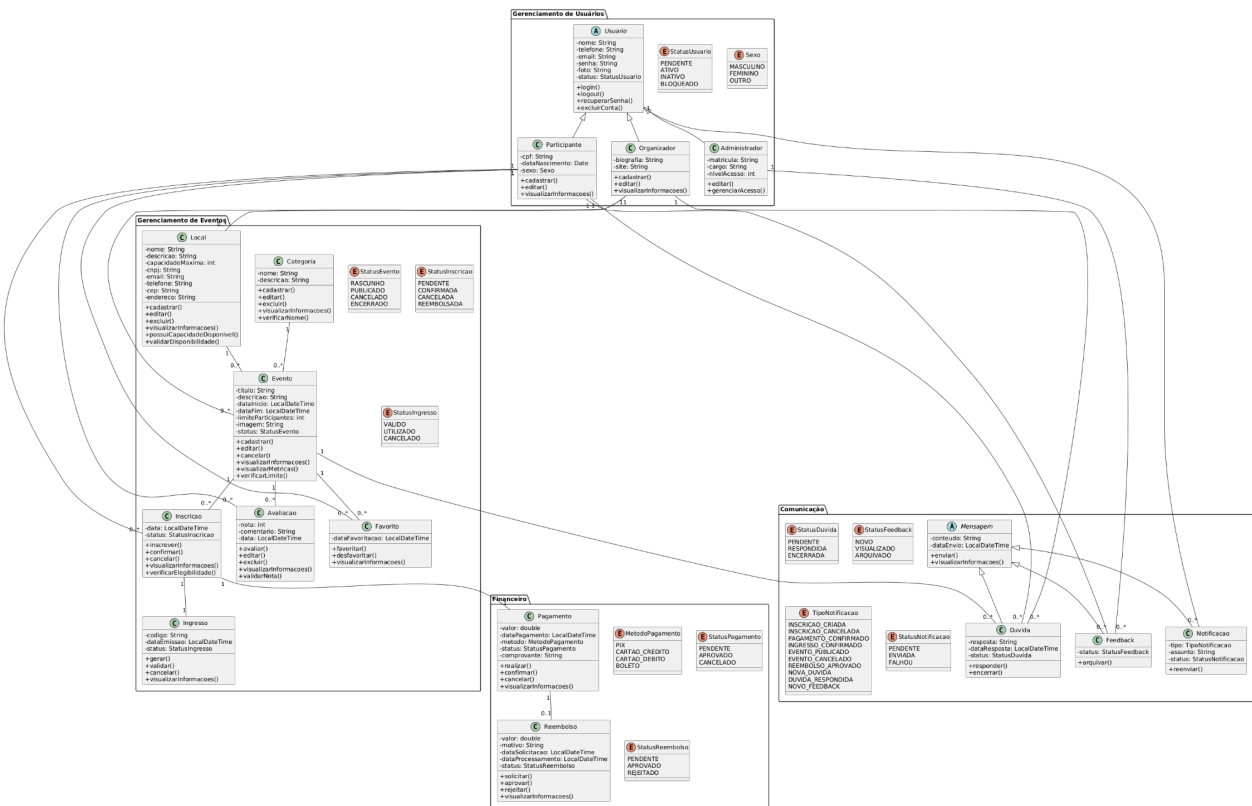


Figura 8: Diagrama de classes

3.4 Diagramas de Sequência

A **Figura 9** apresenta o diagrama de sequência geral do sistema Ondekié, consolidando os principais fluxos de interação entre os atores da plataforma e os microserviços responsáveis pelo processamento das funcionalidades. O diagrama organiza os casos de uso em grupos funcionais, como autenticação, pesquisa, gestão de contas, inscrições, pagamentos, gerenciamento de eventos,

comunicação e administração, permitindo uma visão abrangente do comportamento da aplicação e das dependências existentes entre seus módulos.

Além de evidenciar a participação dos diferentes atores: usuário, participante, organizador e administrador, o modelo demonstra a integração entre o frontend, API Gateway, serviços especializados, bancos de dados e mecanismos de mensageria assíncrona. Também são representadas as comunicações realizadas por meio das filas de pagamentos, confirmações e notificações, responsáveis pelo processamento desacoplado de operações críticas e pelo envio de e-mails transacionais. Dessa forma, o diagrama fornece uma visão arquitetural do fluxo completo da aplicação e serve como referência para compreender como os diversos casos de uso se relacionam dentro do sistema.

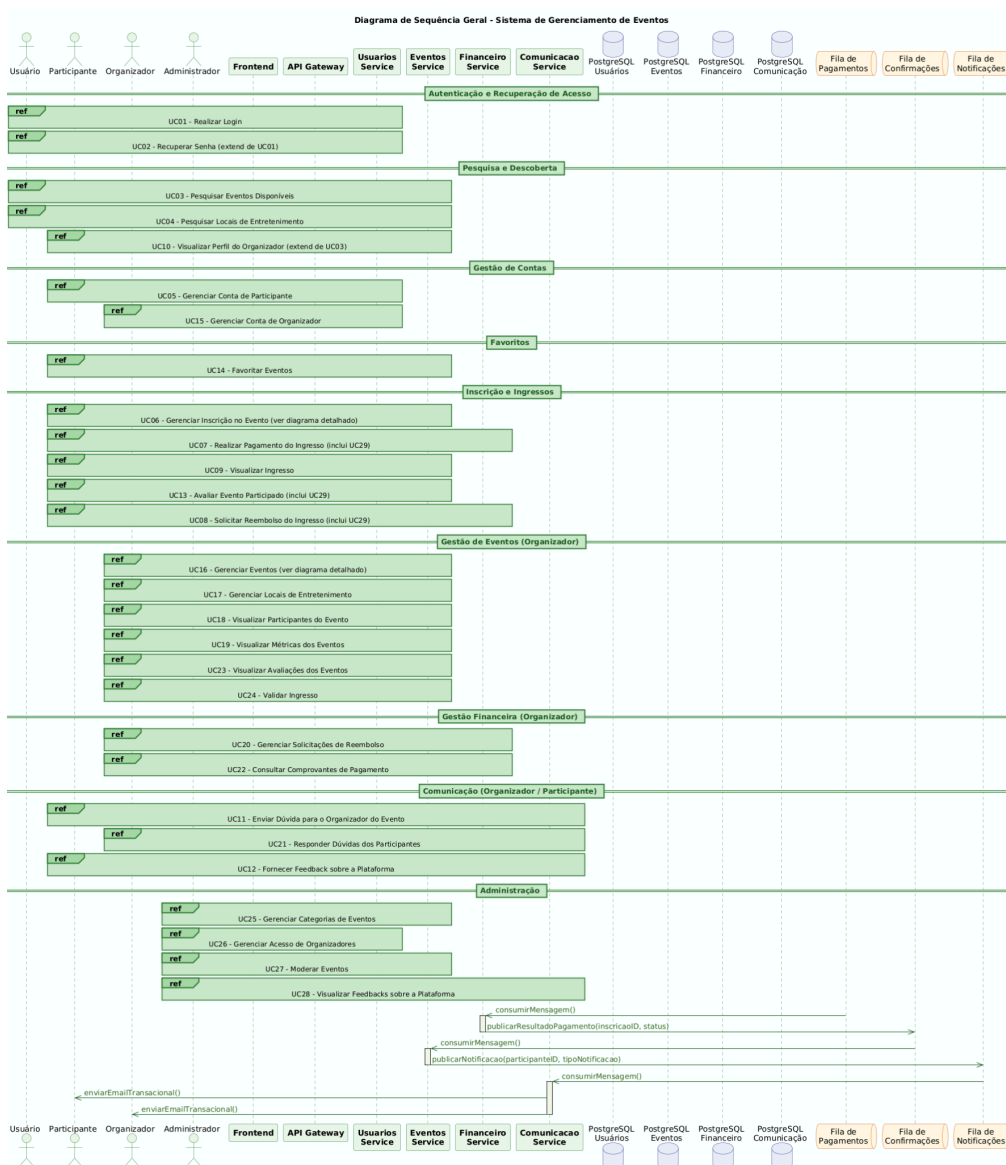


Figura 9: Diagrama de sequência

3.5 Diagramas de Comunicação

Nesta seção são apresentados os diagramas de comunicação elaborados para o sistema Ondekié, com o objetivo de representar as interações entre os diferentes objetos envolvidos na execução das principais funcionalidades da plataforma. Diferentemente dos diagramas de sequência, que enfatizam a ordem temporal das mensagens, os diagramas de comunicação destacam a colaboração entre os elementos do sistema e a forma como cada componente participa da realização de uma operação.

Foram desenvolvidos diagramas de comunicação para os casos de uso **UC06 - Gerenciar Inscrição no Evento**, **UC07 - Realizar Pagamento do Ingresso** e **UC16 - Gerenciar Eventos**, considerados processos centrais da aplicação. Esses modelos evidenciam a troca de mensagens entre atores, controles, componentes de persistência e serviços de notificação, proporcionando uma visão complementar da arquitetura lógica do sistema e facilitando a compreensão das responsabilidades distribuídas entre seus diferentes módulos.

3.5.1 UC06: Gerenciar inscrição no evento

A **Figura 10** apresenta o diagrama de comunicação referente ao caso de uso UC06 - Gerenciar Inscrição no Evento, evidenciando a colaboração entre os objetos responsáveis pelo processamento das solicitações de inscrição e cancelamento realizadas pelos participantes. O modelo demonstra como o Controle de Inscrição coordena a validação do participante, a verificação da disponibilidade do evento, o registro da inscrição e a geração do ingresso, além de interagir com os componentes de persistência para armazenar e consultar as informações necessárias durante o processo.

Além do fluxo principal, o diagrama destaca o mecanismo de comunicação assíncrona utilizado pelo sistema para o envio de notificações. Após a criação ou cancelamento da inscrição, mensagens são publicadas na fila de notificações e posteriormente consumidas por um *worker*, responsável por acionar o serviço de e-mail para informar tanto o participante quanto o organizador sobre a operação realizada. Essa abordagem desacopla a lógica de negócio do processamento das notificações, contribuindo para uma arquitetura mais escalável, organizada e resiliente.

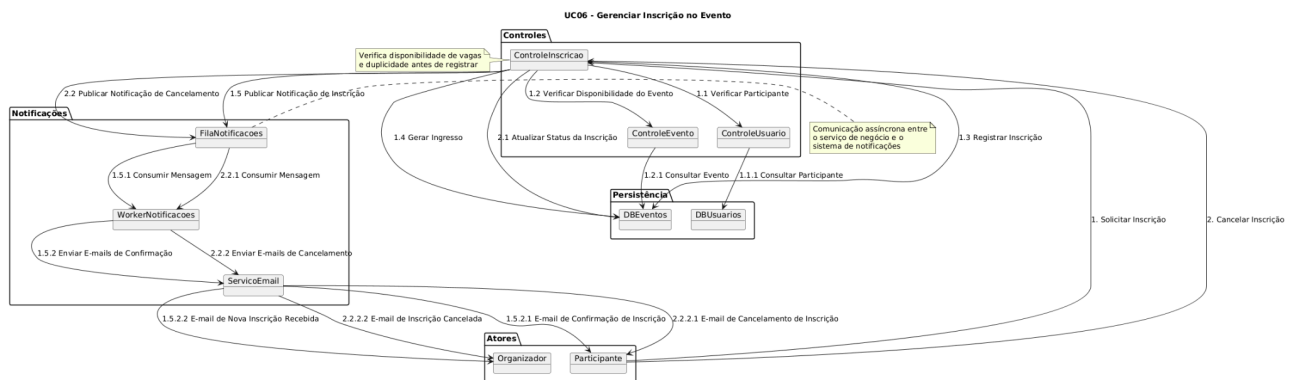


Figura 10: Diagrama de comunicação do UC06 - Gerenciar inscrição no evento

3.5.2 UC07: Realizar pagamento do ingresso

A **Figura 11** apresenta o diagrama de comunicação referente ao caso de uso UC07 - Realizar Pagamento do Ingresso, ilustrando a colaboração entre os componentes envolvidos no processamento financeiro da plataforma. O fluxo inicia com a solicitação de pagamento realizada pelo participante, passando pela validação da inscrição pendente e pela consulta às informações financeiras necessárias. Em seguida, o Controle Financeiro estabelece comunicação com o gateway externo Stripe, responsável por efetuar a cobrança e retornar o resultado da transação para o sistema.

Após a confirmação do pagamento, o diagrama evidencia a atualização do status financeiro, a confirmação da inscrição e a publicação de mensagens nas filas responsáveis pelo processamento assíncrono. Os workers especializados consomem essas mensagens para finalizar a confirmação do ingresso e acionar o serviço de e-mail, que envia ao participante o comprovante contendo o ingresso e seu respectivo QR Code. Além disso, o modelo contempla o tratamento de falhas ou recusas da cobrança, demonstrando a integração entre persistência, serviços externos e mecanismos de mensageria para garantir consistência e confiabilidade no processo de pagamento.

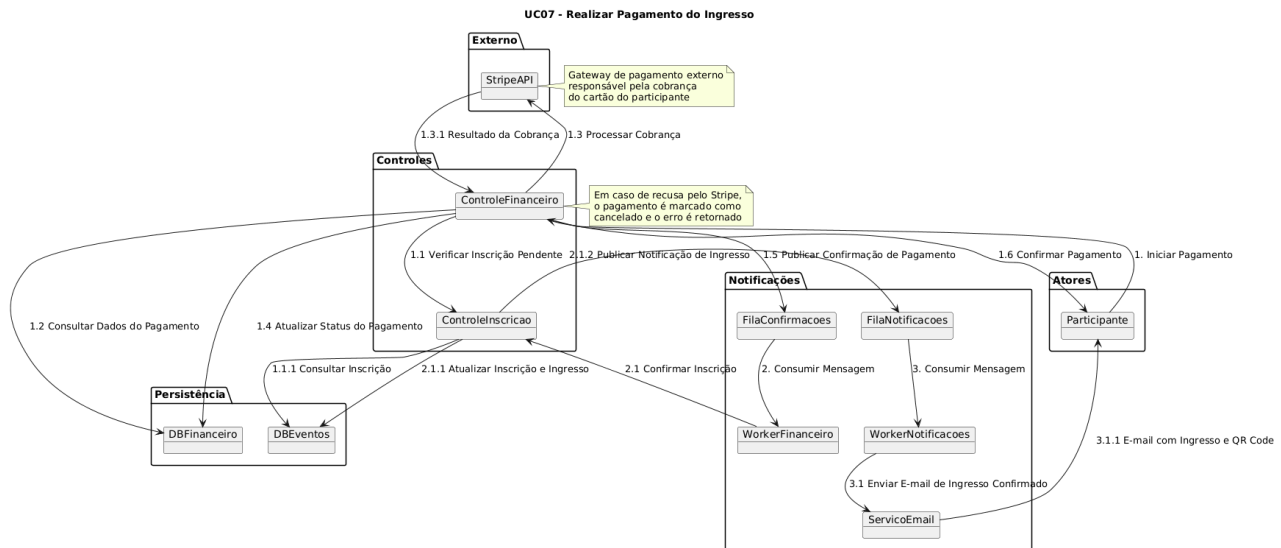


Figura 11: Diagrama de comunicação do UC07 - Realizar pagamento do ingresso

3.5.3 UC16: Gerenciar eventos

A **Figura 12** apresenta o diagrama de comunicação referente ao caso de uso UC16 - Gerenciar Eventos, demonstrando a interação entre os componentes responsáveis pelas operações de criação, edição, publicação e cancelamento de eventos na plataforma. O Controle de Evento atua como elemento central da comunicação, coordenando validações junto aos módulos de organizador, local e categoria antes de persistir as informações no banco de dados. Durante a criação e publicação, são realizadas verificações de autorização do organizador e disponibilidade do local, garantindo que apenas eventos válidos possam ser disponibilizados aos participantes.

Além das operações de gerenciamento, o diagrama evidencia o mecanismo de notificações assíncronas empregado pelo sistema. Quando um evento é publicado ou cancelado, mensagens são enviadas para a fila de notificações e posteriormente processadas por um worker, que utiliza o serviço de e-mail para comunicar participantes interessados ou inscritos sobre a alteração ocorrida. No caso de cancelamentos, o fluxo também contempla a atualização das inscrições e dos ingressos associados ao evento antes do envio das notificações, assegurando a consistência dos dados e a correta propagação das informações para todos os usuários impactados.

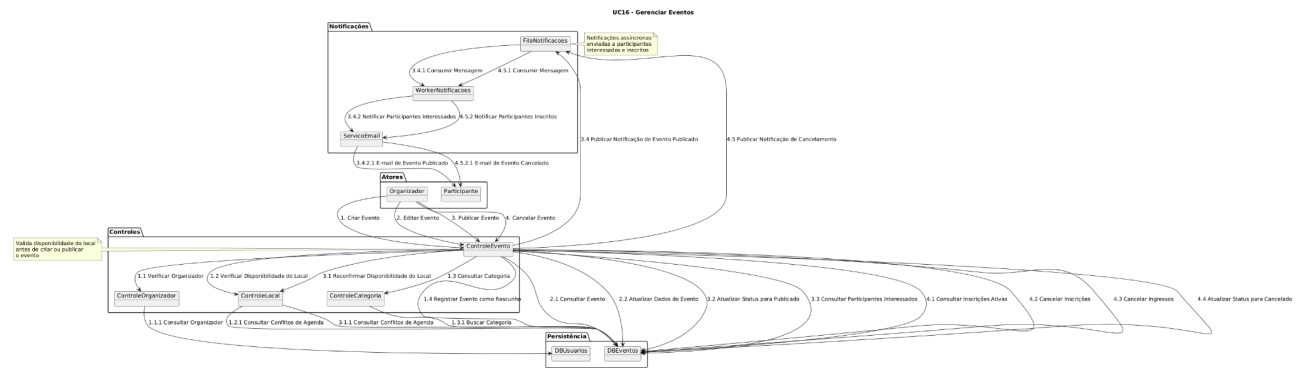


Figura 12: Diagrama de comunicação do UC16 - Gerenciar eventos

3.6 Diagramas de Transição de Estados

A **Figura 13** apresenta o diagrama de transição de estados da entidade Evento no sistema Ondekié, descrevendo o seu ciclo de vida desde a criação até o encerramento definitivo. Esse modelo tem como objetivo representar o comportamento dinâmico da entidade, evidenciando os estados possíveis, as ações que provocam mudanças entre eles e as regras de negócio que condicionam cada transição. Diferentemente dos diagramas estruturais, que enfatizam a organização dos componentes do sistema, o diagrama de estados concentra-se na evolução temporal do evento, permitindo compreender como suas operações influenciam diretamente sua disponibilidade para participantes e organizadores.

O fluxo inicia com a criação de um novo evento, que é inserido no estado Rascunho por meio da operação de cadastro. Nesse estágio, o organizador pode editar livremente suas informações, como título, descrição, data, categoria e local, sem que o evento esteja visível ao público. A publicação somente é permitida quando os dados necessários estiverem preenchidos e houver disponibilidade do local para o período informado, garantindo que apenas eventos válidos sejam disponibilizados na plataforma. Uma vez publicado, o evento passa a aparecer nas pesquisas dos participantes e aceita novas inscrições, permanecendo nesse estado enquanto estiver ativo.

Durante sua execução, o evento pode seguir diferentes caminhos conforme as ações realizadas pelo organizador ou pelas regras do próprio sistema. Caso seja cancelado por um usuário autorizado, ocorre a transição para o estado Cancelado, desencadeando automaticamente o cancelamento das inscrições ativas, o registro das solicitações de reembolso e o envio de notificações aos participantes

afetados. Alternativamente, quando a data final do evento é atingida, o sistema realiza a transição para o estado Encerrado, bloqueando novas inscrições e habilitando funcionalidades posteriores, como avaliações dos participantes e consulta às informações históricas do evento.

Além dessas transições principais, o diagrama contempla operações específicas, como a possibilidade de editar continuamente um evento enquanto ele permanece em rascunho e a exclusão definitiva antes de sua publicação. Cada estado possui ações de entrada (entry) e execução (do) que automatizam tarefas importantes, como salvar informações, manter a disponibilidade para inscrições ou notificar usuários, reduzindo a necessidade de intervenções manuais. Dessa forma, o diagrama estabelece um modelo consistente para o gerenciamento do ciclo de vida dos eventos, garantindo que todas as mudanças de estado ocorram de maneira controlada e alinhada às regras de negócio definidas para a plataforma.

Diagrama de Transição de Estados - Evento

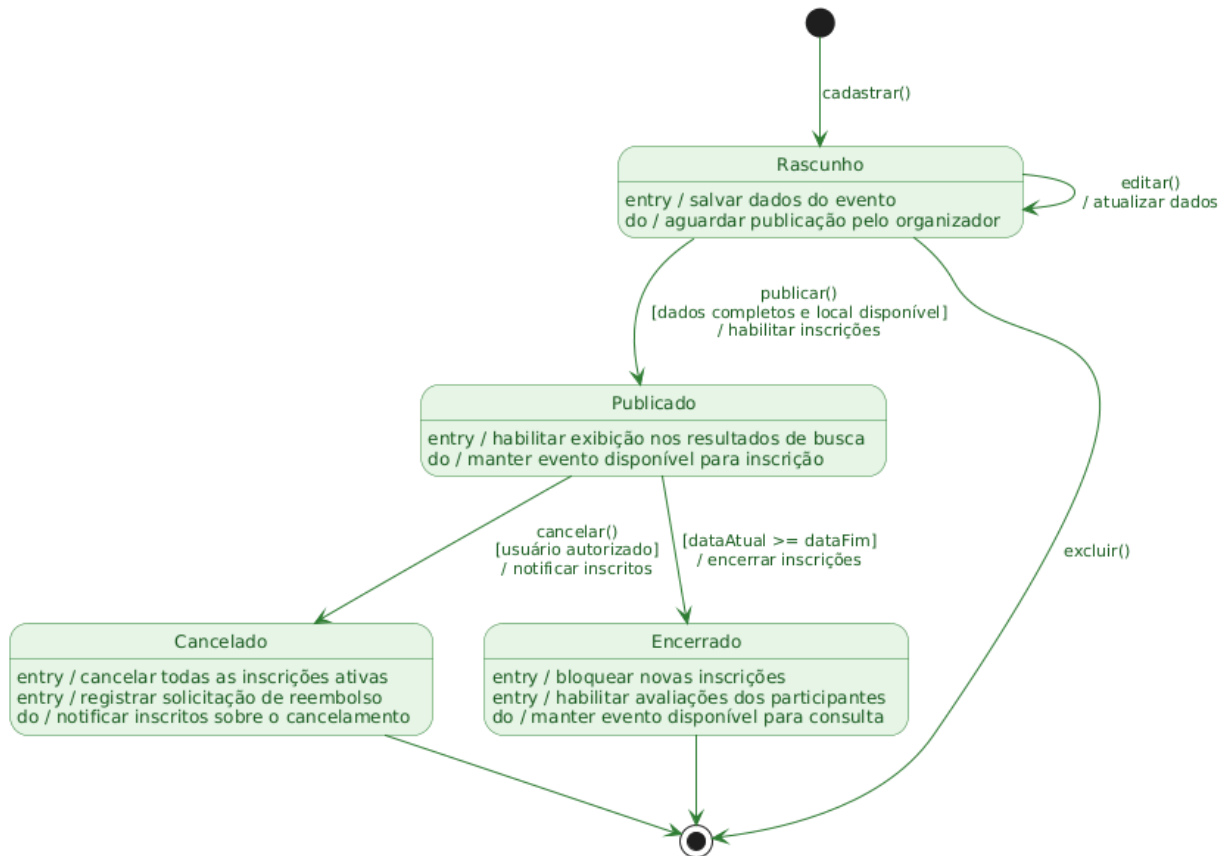


Figura 13: Diagrama de Transição de estados

4. Modelos de Dados

A **Figura 14** apresenta o **modelo lógico de dados** do sistema Ondekié, desenvolvido para uma arquitetura baseada em **microsserviços**. A modelagem foi organizada de forma a separar as responsabilidades de cada domínio da aplicação, permitindo que diferentes serviços possam gerenciar seus próprios conjuntos de dados de maneira independente, mantendo baixo acoplamento e maior facilidade de manutenção e evolução.

O modelo está dividido em quatro módulos principais: **DB_USUARIOS**, **DB_EVENTOS**, **DB_COMUNICACAO** e **DB_FINANCEIRO**. O módulo de usuários concentra as informações dos perfis da plataforma, utilizando a entidade Usuário como base para Participante, Organizador e Administrador. Já o módulo de eventos reúne entidades como Evento, Local, Categoria, Inscrição, Ingresso, Favorito e Avaliação, responsáveis pelo gerenciamento completo dos eventos e da participação dos usuários.

O módulo de comunicação é composto pelas entidades Dúvida e Feedback, que possibilitam a interação entre participantes, organizadores e administradores, centralizando o envio e acompanhamento de mensagens dentro da plataforma. Por sua vez, o módulo financeiro contempla as entidades Pagamento e Reembolso, responsáveis pelo controle das transações financeiras e das solicitações de devolução de valores.

Embora representado de forma integrada para facilitar a visualização dos relacionamentos, o modelo foi concebido para um ambiente distribuído, no qual cada microsserviço possui autonomia sobre seu próprio banco de dados e se comunica com os demais por meio de APIs e mensageria assíncrona. A utilização de chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade garante a consistência das informações e fornece uma base sólida para o funcionamento e escalabilidade do sistema.

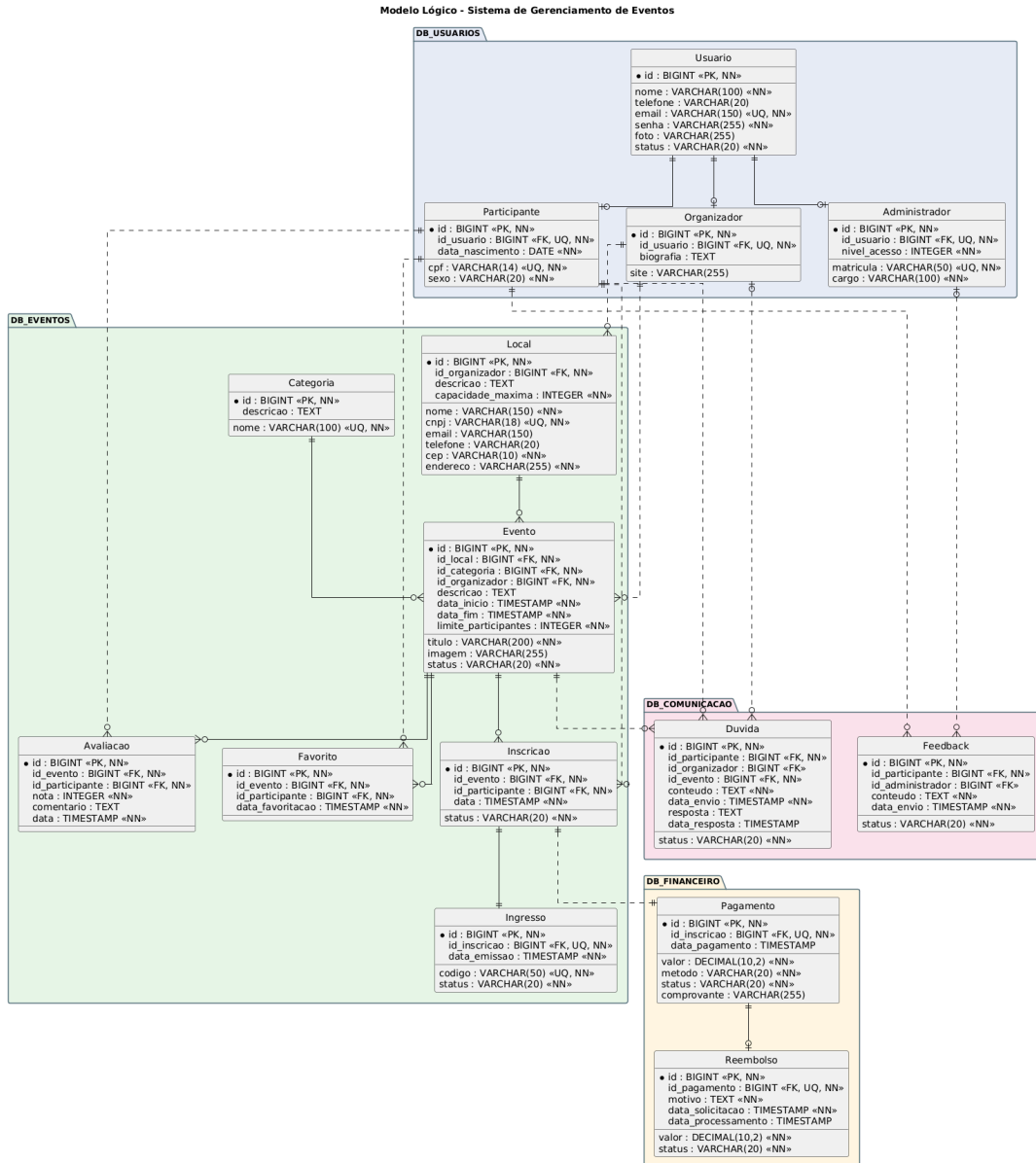


Figura 14: Modelo lógico do banco de dados